

Switch 2960 físico con funcionalidad de servidor DHCP

- Configuración del switch L2

enable

Permite ingresar al modo EXEC privilegiado del switch para acceder a configuraciones administrativas.

configure terminal

Ingresa al modo de configuración global, donde se pueden realizar cambios en el dispositivo.

vlan [id vlan]

Crea la VLAN correspondiente a la isla que se desea configurar.

name [nombre vlan]

Asigna un nombre descriptivo a la VLAN creada.

interface range [puertos]

Selecciona el rango de puertos donde estarán conectadas las computadoras.

switchport mode access

Configura los puertos seleccionados en modo access para conectar dispositivos finales.

switchport access vlan [id vlan]

Asigna los puertos a la VLAN correspondiente.

spanning-tree portfast

Reduce el tiempo que tarda el puerto en pasar al estado de reenvío, acelerando la conexión de los dispositivos finales.

interface [puerto trunk]

Selecciona el puerto que será utilizado para conectar el switch L2 con el switch L3.

switchport mode trunk

Configura el puerto en modo trunk para transportar tráfico de VLANs entre switches.

interface vlan [id vlan]

Accede a la interfaz virtual de la VLAN para asignarle configuración IP.

ip address [ip L2] [mascara]

Asigna una dirección IP administrativa al switch L2. Según las instrucciones de la práctica, esta corresponde a la segunda dirección válida de la subred.

no shutdown

Habilita la interfaz VLAN para que pueda funcionar correctamente.

ip default-gateway [ip L3]

Configura la puerta de enlace predeterminada del switch L2 apuntando hacia el switch capa 3.

ip dhcp excluded-address [rango]

Excluye direcciones IP que no deben ser entregadas automáticamente por DHCP, generalmente las utilizadas por los switches.

ip dhcp pool [nombre pool]

Crea un pool DHCP para asignar direcciones IP automáticamente a los dispositivos de la VLAN.

network [red] [mascara]

Define la red y máscara utilizadas por el pool DHCP.

default-router [ip L3]

Especifica la puerta de enlace que recibirán los clientes DHCP.

dns-server 8.8.8.8

Configura el servidor DNS que será asignado automáticamente a los dispositivos clientes.

end

Salte del modo de configuración global.

write memory

Guarda permanentemente la configuración realizada en el switch.

- Configuración del switch L3

enable

Permite acceder al modo privilegiado del switch multicapa.

configure terminal

Ingresa al modo de configuración global.

ip routing

Habilita el enrutamiento inter-VLAN para permitir comunicación entre distintas redes.

vlan [id vlan]

Crea las VLAN correspondientes a las distintas islas que serán conectadas.

name [nombre vlan]

Asigna nombres descriptivos a las VLANs creadas.

interface vlan [id vlan]

Selecciona la interfaz virtual correspondiente a cada VLAN.

ip address [ip L3] [mascara]

Asigna la dirección IP de gateway para cada VLAN. Según la práctica, corresponde a la primera dirección válida de la subred.

no shutdown

Activa la interfaz VLAN para habilitar comunicación en la red.

interface range [puertos trunk]

Selecciona los puertos utilizados para conectar el switch L3 con los switches L2.

switchport mode trunk

Configura dichos puertos en modo trunk para transportar tráfico de múltiples VLANs.

end

Salte del modo de configuración.

write memory

Guarda permanentemente la configuración realizada en el switch multicapa.